Université de Sousse	Session de rattrapage - 2025/2026		FR75/2023
	Niveau : L1	Module : Mathématiques 1	
	Filière : LSG et LMFBA	Nombre de pages : 02	
	Enseignants : H. Boubaker, M.E. Hamrita, H. Nefzi et A. Laadhari	Durée : 02 heure	
	Date : Juin 2026	Documents non autorisés	

Exercice 1 (6 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1+x^2)}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$ et Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
2. Vérifier que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2(1+x^2)}$ pour $x \neq 0$ où $g(x) = 2x^2 - (1+x^2)\ln(1+x^2)$.
3. Étudier la dérivabilité de f en 0 et donner $f'(0)$.
4. Vérifier que $g(x)$ est paire puis calculer $g'(x)$.
5. En déduire que $g(x)$ admet exactement deux solutions distinctes notées α_1 et α_2.
6. Étudier le signe de $g(x)$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variation de f.
7. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $c \in]x, x+1[$ vérifiant : $f(x+1) - f(x) = f'(c)$.

Exercice 2 (6 points)

Pour chaque fonction, donner le **développement limité** à l'ordre indiqué au voisinage du point donné, en utilisant les formules usuelles.

1. $f(x) = \ln(1+3x)$ à l'ordre 3 en 0.
2. $g(x) = e^{x^2}\cos x$ à l'ordre 4 en 0.
3. $h(x) = \dfrac{1}{1-x+x^2}$ à l'ordre 3 en 0.
4. Calculer les limites suivantes en utilisant des développements limités :

$$\text{a) } \lim_{x\to0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}, \qquad \text{b) } \lim_{x\to0} \frac{e^x - \cos x - x}{x^3}, \qquad \text{c) } \lim_{x\to1} \frac{\ln x}{x-1}$$

5. Soit $f(x) = \sqrt{x^2+x+1}$.

a) Donner un développement limité de $f(x)$ à l'ordre 2 en $+\infty$.

b) En déduire l'équation de l'asymptote oblique à la courbe de f en $+\infty$, ainsi que la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 3 (8 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par : $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$.

1. La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$? Justifier.
2. f est-elle homogène ? Si oui, préciser le degré k.
3. Vérifier le théorème d'Euler.
4. Calculer pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ les dérivée partielles premières et secondes.
5. On considère l'équation $f(x, y) = 1$. Montrer qu'au voisinage d'un point (x_0, y_0) vérifiant cette équation et tel que $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$, on peut exprimer y comme fonction implicite de x.
6. Trouver les éventuels extremums locaux de f sur $\mathbb{R}^2$ et étudier leurs nature.
7. Trouver les points critiques et la nature de ces point de la fonction f soumise à la contrainte : $x^2 + y^2 = 1$.

Bon Travail

Exercice 1

1. Continuité et limites

Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction

$$f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

est continue comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

En 0, on utilise le développement limité de $\ln(1+u)$:

$$\ln(1+x^2) = x^2 + o(x^2),$$

donc

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2+o(x^2)}{x} = \lim_{x\to 0}\big(x+o(x)\big) = 0 = f(0).$$

Ainsi f est continue en 0, donc sur $\mathbb{R}$.

Limites à l'infini :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2\ln x}{x} = 0,$$

et par imparité de f (car f est impaire), on a aussi

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0.$$

2. Calcul de $f'(x)$ pour $x \neq 0$

Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = \left(\frac{\ln(1+x^2)}{x}\right)' = \frac{\frac{2x}{1+x^2}\,x - \ln(1+x^2)}{x^2}.$$

Donc

$$f'(x) = \frac{\frac{2x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2)}{x^2} = \frac{2x^2 - (1+x^2)\ln(1+x^2)}{x^2(1+x^2)}.$$

On pose

$$g(x) = 2x^2 - (1+x^2)\ln(1+x^2),$$

d'où

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2(1+x^2)} \qquad (x \neq 0).$$

3. Dérivabilité en 0

Par définition,

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}.$$

Or $\ln(1+x^2) \sim x^2$, donc

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = 1.$$

4. Parité de g et calcul de g'

On a

$$g(-x) = 2(-x)^2 - \big(1+(-x)^2\big)\ln\big(1+(-x)^2\big) = 2x^2 - (1+x^2)\ln(1+x^2) = g(x).$$

Donc g est paire.

Calculons $g'(x)$:

$$g'(x) = 4x - \left[2x\ln(1+x^2) + (1+x^2)\frac{2x}{1+x^2}\right] = 4x - \big(2x\ln(1+x^2) + 2x\big) = 2x\big(1-\ln(1+x^2)\big).$$

5. Étude des zéros de g

On étudie g sur $[0,+\infty[$. On a $g(0)=0$. Pour $x>0$,

$$g'(x)=2x\big(1-\ln(1+x^2)\big).$$

Le signe de g' est donné par celui de $1-\ln(1+x^2)$.

Soit $a=\sqrt{\mathrm{e}-1}$. Alors $\ln(1+a^2)=1$, donc :

$$\begin{cases} g'(x)>0 & \text{si } 0<x<a,\\ g'(x)<0 & \text{si } x>a. \end{cases}$$

De plus,

$$g(a)=2a^2-(1+a^2)\ln(1+a^2)=2(\mathrm{e}-1)-\mathrm{e}=\mathrm{e}-2>0,$$

et

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=-\infty.$$

Ainsi, sur $[0,+\infty[$, g s'annule en 0 et en un unique point $\alpha_1>a$; g est positive sur $]0,\alpha_1[$ et négative sur $]\alpha_1,+\infty[$.

Comme g est paire, il existe une racine négative $\alpha_2=-\alpha_1$. Les deux racines non nulles sont donc $\alpha_1>0$ et $\alpha_2=-\alpha_1$.

6. Signe de g et variations de f

Pour $x>0$,

$$g(x)>0 \text{ sur }]0,\alpha_1[, \qquad g(x)<0 \text{ sur }]\alpha_1,+\infty[.$$

Par parité, pour $x<0$,

$$g(x)>0 \text{ sur }]-\alpha_1,0[, \qquad g(x)<0 \text{ sur }]-\infty,-\alpha_1[.$$

Comme $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2(1+x^2)}$ pour $x\neq 0$ et que le dénominateur est positif, f' a le même signe que g sur $\mathbb{R}^*$. En 0, $f'(0)=1>0$.

On en déduit le tableau de variations :

x	$-\infty$		$-\alpha_1$		0		α_1
	$+\infty$						
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$+$	$+$	0
$-$							
	0	$\searrow$	$f(-\alpha_1)$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$f(\alpha_1)$
$\searrow$	0						

Avec f impaire,

$$f(-\alpha_1)=-f(\alpha_1), \qquad f(\alpha_1)=\frac{\ln(1+\alpha_1^2)}{\alpha_1}.$$

Or $g(\alpha_1)=0$ donne

$$2\alpha_1^2=(1+\alpha_1^2)\ln(1+\alpha_1^2),$$

donc

$$f(\alpha_1)=\frac{2\alpha_1}{1+\alpha_1^2}.$$

Ainsi f admet un minimum local en $-\alpha_1$ et un maximum local en α_1 ; en 0 il y a un point d'inflexion.

7. Application du théorème des accroissements finis

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$ (en particulier sur $]x, x+1[$). Le théorème des accroissements finis assure qu'il existe $c \in]x, x+1[$ tel que

$$\frac{f(x+1)-f(x)}{(x+1)-x} = f'(c),$$

c'est-à-dire

$$f(x+1)-f(x) = f'(c).$$

Exercice 2

1. Développement limité de $\ln(1+3x)$ en 0 à l'ordre 3

On utilise $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ avec $u = 3x$:

$$\ln(1+3x) = 3x - \frac{9x^2}{2} + 9x^3 + o(x^3).$$

2. Développement limité de $\mathrm{e}^{x^2}\cos x$ en 0 à l'ordre 4

On a

$$\mathrm{e}^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4),$$

et

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

En effectuant le produit,

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4).$$

3. Développement limité de $1 - x + x^2$ en 0 à l'ordre 3

C'est un polynôme, donc

$$1 - x + x^2 = 1 - x + x^2 + 0x^3 + o(x^3).$$

4. Calcul de limites

[label=)]

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}.$$

Or $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, donc

$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

D'où

$$\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = -\frac{1}{2} + o(1) \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - \cos x - x}{x^3}.$$

On a

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Donc

$$\mathrm{e}^x - \cos x - x = x^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Ainsi

$$\frac{e^x - \cos x - x}{x^3} = \frac{1}{x} + \frac{1}{6} + o(1),$$

qui tend vers $+\infty$ quand $x \to 0^+$ et vers $-\infty$ quand $x \to 0^-$. La limite n'existe pas (elle est infinie avec signe dépendant du côté).

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1}.$$

Posons $h = x - 1$, alors $x = 1 + h$ et $h \to 0$:

$$\frac{\ln x}{x-1} = \frac{\ln(1+h)}{h} \longrightarrow 1.$$

5. Développement limité de $f(x) = \sqrt{x^2+x+1}$ en $+\infty$

Pour $x > 0$,

$$f(x) = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}.$$

On utilise

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + o(u^2),$$

avec $u = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$.

Alors

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

En ne gardant que les termes jusqu'à $1/x^2$,

$$= 1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Par conséquent,

$$f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

L'asymptote oblique en $+\infty$ est donc

$$y = x + \frac{1}{2}.$$

De plus,

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right) > 0$$

pour x assez grand, donc la courbe est au-dessus de son asymptote.

Exercice 3

1. Continuité

La fonction

$$f(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2$$

est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. Homogénéité

Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$f(tx,ty) = t^2x^2 + 2t^2xy + 3t^2y^2 = t^2(x^2 + 2xy + 3y^2) = t^2 f(x,y).$$

Donc f est homogène de degré 2.

3. Théorème d'Euler

On a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 6y.$$

Alors

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = x(2x+2y) + y(2x+6y) = 2x^2 + 4xy + 6y^2 = 2(x^2 + 2xy + 3y^2) = 2f(x,y).$$

Le théorème d'Euler est vérifié.

4. Dérivées partielles

Premières dérivées :

$$f_x = 2x + 2y, \qquad f_y = 2x + 6y.$$

Dérivées secondes :

$$f_{xx} = 2, \qquad f_{xy} = 2, \qquad f_{yx} = 2, \qquad f_{yy} = 6.$$

5. Fonction implicite

Soit (x_0, y_0) tel que $f(x_0, y_0) = 1$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Ici

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 6y.$$

D'après le théorème des fonctions implicites, il existe un voisinage de x_0 et une fonction φ dérivable tels que $y = \varphi(x)$ et $f(x, \varphi(x)) = 1$ au voisinage de (x_0, y_0).

6. Extremums locaux sans contrainte

On résout le système

$$\begin{cases} f_x = 2x + 2y = 0, \\ f_y = 2x + 6y = 0. \end{cases}$$

De la première équation, $y = -x$; dans la seconde, $2x - 6x = -4x = 0$, donc $x = 0$ et $y = 0$. Le seul point critique est $(0,0)$.

La matrice hessienne est

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut $2 \cdot 6 - 2 \cdot 2 = 8 > 0$ et $f_{xx} = 2 > 0$, donc $(0,0)$ est un minimum local. De plus,

$$f(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2 = (x+y)^2 + 2y^2 \geq 0,$$

avec égalité seulement en $(0,0)$. C'est donc un minimum global.

7. Extremums sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$

On pose $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$. La méthode de Lagrange donne

$$\nabla f = \lambda \nabla g,$$

soit

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2\lambda x, \\ 2x + 6y = 2\lambda y, \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} (1-\lambda)x + y = 0, \\ x + (3-\lambda)y = 0. \end{cases}$$

Pour avoir une solution non nulle, le déterminant du système doit être nul :

$$(1-\lambda)(3-\lambda)-1=0 \iff \lambda^2-4\lambda+2=0.$$

Donc

$$\lambda = 2\pm\sqrt{2}.$$

Pour chaque valeur de λ, on a $y=(\lambda-1)x$, et la contrainte $x^2+y^2=1$ donne

$$x^2\big(1+(\lambda-1)^2\big)=1.$$

~~3.~~ Si $\lambda = 2+\sqrt{2}$, alors $\lambda-1=1+\sqrt{2}$. On obtient

$$x=\pm\frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}}, \qquad y=\pm\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{4+2\sqrt{2}}}.$$

Ces deux points (opposés) donnent $f=\lambda=2+\sqrt{2}$, c'est le maximum sous la contrainte.

— Si $\lambda = 2-\sqrt{2}$, alors $\lambda-1=1-\sqrt{2}$. On obtient

$$x=\pm\frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}}, \qquad y=\pm\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}}.$$

Ces deux points (opposés) donnent $f=\lambda=2-\sqrt{2}$, c'est le minimum sous la contrainte.

On a donc quatre points critiques sur le cercle : deux donnant le maximum $2+\sqrt{2}$, deux donnant le minimum $2-\sqrt{2}$.